

Задача 104

Условие. Вероятность попадания стрелка в цель при одном выстреле равна 0,6. Случайная величина ξ – число попаданий при 20 выстрелах. Найти ее математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Число попаданий имеет биномиальное распределение:

$$\xi \sim \text{Bin}(20, 0,6).$$

Поэтому

$$\mathbb{E}[\xi] = np = 20 \cdot 0,6 = 12,$$

$$\text{Var}(\xi) = np(1 - p) = 20 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 4,8.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 12$, $\text{Var}(\xi) = 4,8$.

Задача 105

Условие. Игрок бросает кость до тех пор, пока не выпадет шестерка. Случайная величина ξ – число сделанных бросков. Найти ее математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина ξ имеет геометрическое распределение на $\{1, 2, \dots\}$ с параметром $p = \frac{1}{6}$. Поэтому

$$\mathbb{E}[\xi] = \frac{1}{p} = 6,$$

$$\text{Var}(\xi) = \frac{1 - p}{p^2} = \frac{5/6}{1/36} = 30.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 6$, $\text{Var}(\xi) = 30$.

Задача 106

Условие. На оператора службы психологической поддержки приходится в среднем 1,25 звонка в час. Случайная величина ξ – число звонков за восьмичасовую смену. Найти ее математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Средняя интенсивность сама по себе не определяет закон числа звонков. Используем модель однородного пуассоновского потока. За восемь часов параметр распределения Пуассона равен

$$\lambda = 1,25 \cdot 8 = 10.$$

Следовательно, $\xi \sim \text{Pois}(10)$ и

$$\mathbb{E}[\xi] = \lambda = 10, \quad \text{Var}(\xi) = \lambda = 10.$$

Ответ: $\mathbb{E}[\xi] = 10$, $\text{Var}(\xi) = 10$.

Задача 114

Условие. Игрок играет в орлянку с удвоением ставок, пока не выиграет. Первый раз ставит 1, если проигрывает, то 2, затем 4 и т.д. Случайная величина ξ – его выигрыш. Найти $E\xi$ и $D\xi$. Насколько оправдана такая стратегия?

Решение. Термин «выигрыш» допускает два прочтения.

Если ξ – чистый финансовый результат всей серии, то после $m-1$ проигрышей суммарный убыток равен

$$1 + 2 + \dots + 2^{m-2} = 2^{m-1} - 1,$$

а выигрыш в m -й партии равен 2^{m-1} . Поэтому $\xi = 1$ почти наверное и

$$\mathbb{E}[\xi] = 1, \quad \text{Var}(\xi) = 0.$$

Если же ξ – сумма, выигранная только в последней партии, то при правильной монете

$$P(\xi = 2^{m-1}) = 2^{-m}, \quad m = 1, 2, \dots$$

и математическое ожидание расходится:

$$\mathbb{E}[\xi] = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{m-1} 2^{-m} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2} = +\infty.$$

В этом прочтении конечной дисперсии нет. В обоих случаях стратегия практически не оправдана: она требует неограниченного капитала и допускает сколь угодно большую ставку до первого выигрыша.

Ответ: для чистого результата серии $\mathbb{E}[\xi] = 1$, $\text{Var}(\xi) = 0$; для суммы последнего выигрыша $\mathbb{E}[\xi] = +\infty$, конечная дисперсия не существует.

Задача 117

Условие. На первом этаже десятиэтажного дома в лифт заходят 9 человек. Найти математическое ожидание числа остановок лифта, если люди выходят из лифта независимо друг от друга.

Решение. Независимость сама по себе не задаёт вероятности выхода на этажах. Для численного ответа считаем этажи со 2-го по 10-й равновероятными. Для каждого значения $i = 1, \dots, 9$ введём индикатор

$$I_i = \begin{cases} 1, & \text{если значение } i \text{ появилось хотя бы один раз,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда $\xi = I_1 + \dots + I_9$. Вероятность того, что фиксированное значение не появится ни разу, равна $\left(\frac{8}{9}\right)^9$, поэтому

$$P(I_i = 1) = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^9.$$

По линейности математического ожидания

$$\mathbb{E}[\xi] = 9 \left(1 - \left(\frac{8}{9} \right)^9 \right) = 9 - \frac{8^9}{9^8} \approx 5,8820.$$

Ответ: $9 \left(1 - \left(\frac{8}{9} \right)^9 \right) \approx 5,8820$.

Задача 119

Условие. Паук сидит в центре паутины из 3×3 клеток. За один ход он с равной вероятностью переползает в одну из соседних клеток по вертикали или по горизонтали. Найти среднее число ходов, за которое он выберется за пределы паутины.

Решение. Обозначим через E_0 , E_1 и E_2 среднее число оставшихся ходов из центральной, граничной неугловой и угловой клетки соответственно.

Из центра паук за один ход обязательно попадает в граничную неугловую клетку:

$$E_0 = 1 + E_1.$$

Из граничной неугловой клетки он с вероятностями $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{2}$ выходит наружу, возвращается в центр или попадает в угол:

$$E_1 = 1 + \frac{1}{4}E_0 + \frac{1}{2}E_2.$$

Из угловой клетки с вероятностью $\frac{1}{2}$ паук выходит наружу и с вероятностью $\frac{1}{2}$ переходит в граничную клетку:

$$E_2 = 1 + \frac{1}{2}E_1.$$

Подставляя первое и третье равенства во второе, получаем

$$E_1 = 1 + \frac{1}{4}(1 + E_1) + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}E_1 \right) = \frac{7}{4} + \frac{1}{2}E_1.$$

Отсюда $E_1 = \frac{7}{2}$, а

$$E_0 = 1 + E_1 = \frac{9}{2} = 4,5.$$

Ответ: $\frac{9}{2} = 4,5$ хода.